

PROYECTO DE TURBOMÁQUINAS

Diseño preliminar de un ventilador centrífugo tipo Sirocco

Predimensionamiento aerodinámico y mecánico, geometría CAD e interfaz 3D interactiva



Universidad Nacional del Altiplano

Curso: Turbomáquinas

Docente: Ing. Armando Cruz Cabrera

Integrantes

Dilmar Humberto Siguayro Coila

Aquiles Taylor Ramos Yapó

Renzo Gabriel Mamani Galindo

Martin Calla Quispe

Abel Yovani Rivera Quispe

Puno, 2026 · Revisión V1.2

Resumen ejecutivo

Se desarrolló el predimensionamiento de un ventilador centrífugo multialabe tipo Sirocco para entregar **3.0 m³/s (10 800 m³/h)** de aire con una presión estática objetivo de **90 mmH₂O (882.6 Pa)**. El cierre unidimensional selecciona un rodete de doble entrada de 600 mm de diámetro exterior, 510 mm de diámetro interior, 230 mm de ancho y 48 álabes curvados hacia adelante, operando a 1100 rpm.

La potencia útil del aire es 2.65 kW. Al incorporar el triángulo de velocidades, el factor de deslizamiento, la eficiencia mecánica y un presupuesto preliminar de pérdidas, se obtiene una potencia de eje de **4.86 kW** y se selecciona un motor de **5.5 kW**. El cálculo mecánico propone un eje de 35 mm y rodamientos con capacidad dinámica mínima de 14.3 kN.

Resultados principales

Magnitud	Resultado	Criterio
Punto de operación	10 800 m³/h · 882.6 Pa	Requisito de diseño
Rodete	D _o 600 mm · D _i 510 mm · b 230 mm	Doble entrada
Álabes	48 · β _o 17.5° · β _i 125°	Curvados hacia adelante
Velocidad / motor	1100 rpm · 5.5 kW	Margen 13.1%
Voluta / descarga	280 mm · 280 × 714 mm	15 m/s en la salida
Rotor / eje	18.63 kg · Ø35 mm	Predimensionamiento ASME

Alcance y condición de uso

Este documento corresponde a una **revisión preliminar de ingeniería**. La geometría todavía no es un plano liberado para fabricación: debe verificarse mediante CFD, análisis estructural de álabes y soldaduras, balanceo dinámico, definición de tolerancias y ensayo de desempeño con un procedimiento reconocido.

1. Requisitos y metodología

El diseño se abordó como una secuencia trazable de requisitos, cálculo, geometría y verificación digital:

- Definir el punto de operación, propiedades del aire y restricciones geométricas.
- Resolver velocidades periféricas, meridionales y tangenciales en el rodete.
- Estimar la presión de Euler, potencia, eficiencia estática y pérdidas internas.
- Dimensionar la voluta con una ley de área proporcional al caudal acumulado.
- Predimensionar masa del rotor, transmisión por polea, eje y rodamientos.
- Generar geometría CAD 2D, mallas OBJ y una inspección 3D interactiva sin conexión.

Datos de entrada

Variable	Símbolo	Valor
Caudal	Q	3.0 m³/s
Presión estática	$\Delta p_{\square}$	882.6 Pa
Densidad del aire	ρ	1.20 kg/m³
Diámetro exterior	$D_{\square}$	0.600 m
Diámetro interior	$D_{\square}$	0.510 m
Ancho del rodete	b	0.230 m
Velocidad	n	1100 rpm
Número de álabes	Z	48

Hipótesis de cálculo

Se considera flujo estacionario, aire incompresible a densidad constante y reparto uniforme del caudal entre las dos entradas. El modelo usa una formulación unidimensional en el diámetro medio de paso; el bloqueo por espesor, el deslizamiento y las pérdidas son estimaciones de ingeniería. Estas hipótesis permiten seleccionar dimensiones iniciales, pero no capturan separación tridimensional, interacción lengua-rodete ni ruido.

2. Diseño aerodinámico del rodete

Las velocidades periféricas se obtienen mediante $u = \pi D n / 60$. El caudal fija la velocidad meridional considerando el área anular y el bloqueo geométrico de los álabes.

$$u = \pi D n / 60 \quad | \quad c_{m2} = Q / (\pi D b k_{b2})$$

Para la entrada se iteró el ángulo β hasta obtener incidencia aproximadamente nula. En la salida se adoptó $\beta = 125^\circ$, propio de una configuración curvada hacia adelante. El factor de deslizamiento se estimó con la correlación de Wiesner como referencia inicial.

Parámetro	Entrada	Salida
Diámetro	510 mm	600 mm
Velocidad periférica	29.37 m/s	34.56 m/s
Velocidad meridional	9.25 m/s	7.19 m/s
Ángulo relativo	$\beta = 17.48^\circ$	$\beta = 125^\circ$
Factor de bloqueo	0.880	0.963
Factor de deslizamiento	—	$\sigma = 0.940$

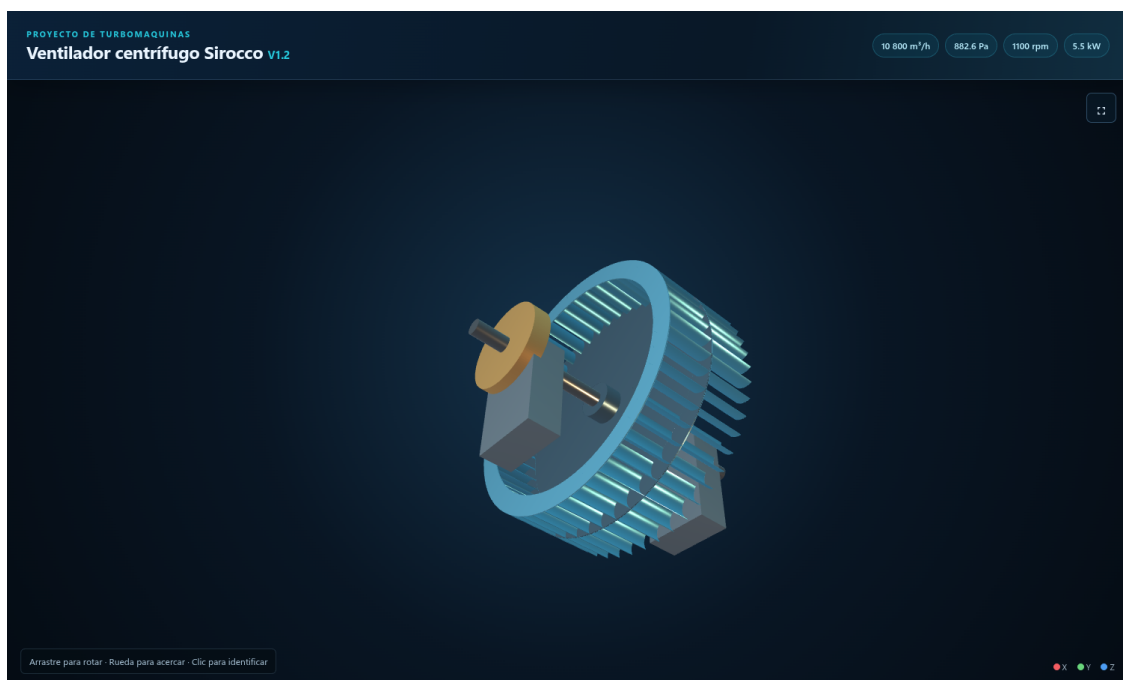


Figura 1. Modelo 3D del rodete de doble entrada, eje, polea y soportes preliminares.

3. Presión, pérdidas y potencia

La presión teórica se calcula con la ecuación de Euler para turbomáquinas, tomando nula la componente tangencial en la entrada:

$$\Delta p_{\text{Euler}} = \rho (u_2 c_{u2} - u_1 c_{u1}) \approx \rho u_2 c_{u2}$$

Resultado	Valor
Presión teórica de Euler	1555.5 Pa
Presión estática objetivo	882.6 Pa
Potencia útil del aire	2.65 kW
Potencia transferida por Euler	4.67 kW
Potencia requerida en el eje	4.86 kW
Eficiencia estática estimada	54.5%
Motor seleccionado	5.5 kW

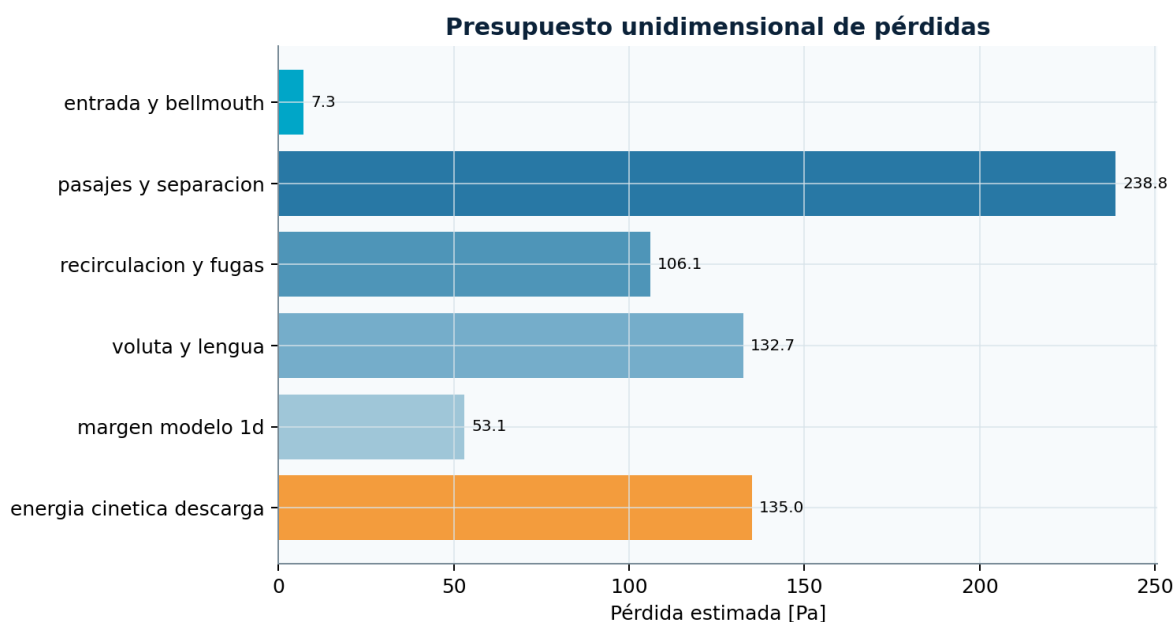


Figura 2. Distribución estimada de pérdidas. Debe calibrarse con CFD o ensayo.

La potencia del motor supera la potencia de eje calculada y proporciona margen para dispersión del modelo, transmisión y operación. Aun así, no debe aumentarse la velocidad sin revisar la potencia: a diámetro constante el consumo crece aproximadamente con el cubo de las rpm.

4. Voluta y descarga

La voluta recoge progresivamente el caudal descargado por el rodete. Se adoptó una ley lineal del área de paso con el ángulo desde la lengua: $A(\theta) = (Q / V_{\text{salida}}) \theta / 360^\circ$. Con 15 m/s en la descarga se requiere un área final de 0.20 m².

Parámetro	Valor
Ancho interior de voluta	280 mm
Área final	0.200 m²
Altura final de descarga	714 mm
Sección de descarga	280 × 714 mm
Holgura radial en la lengua	48 mm

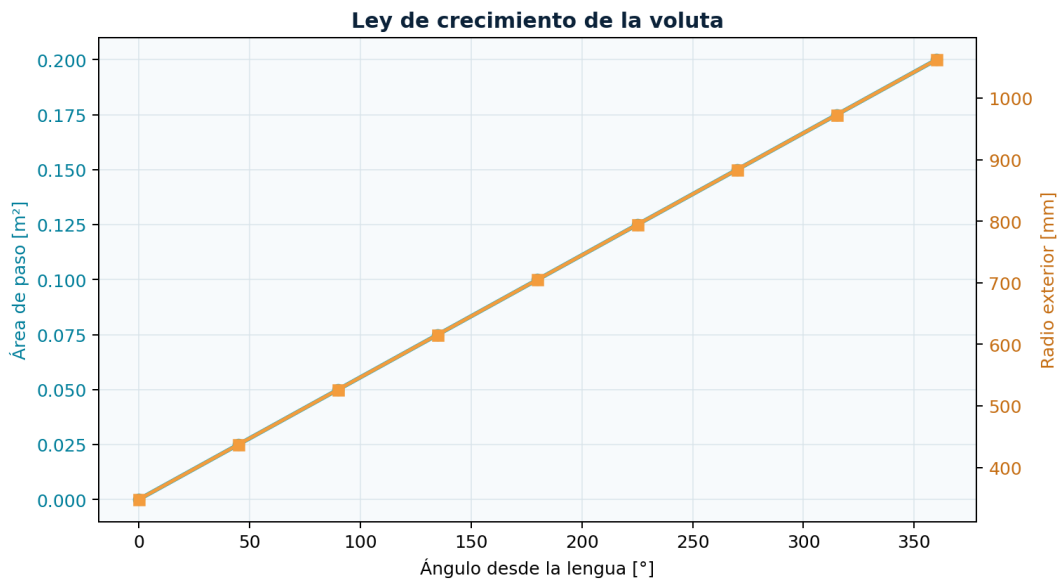


Figura 3. Crecimiento de área y radio exterior de la voluta.

Geometría CAD 2D V1.1 - ventilador Sirocco
Coordenadas DXF en milímetros. Verificar CFD, resistencia y tolerancias antes de fabricar.

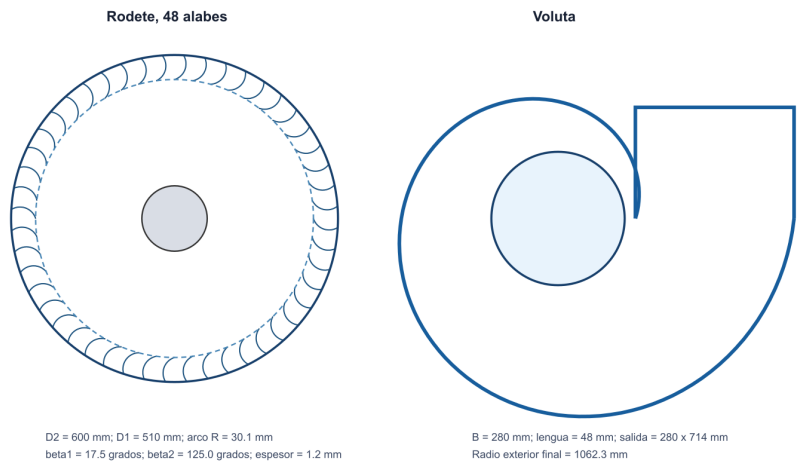


Figura 4. Geometría CAD 2D exportada en DXF y SVG para revisión dimensional.

5. Predimensionamiento mecánico

La masa del rotor se estimó sumando álabes, anillos de entrada, disco central y cubo, con 8% adicional por soldadura. La transmisión se representó mediante una polea de 200 mm y un factor de carga radial de correa de 2.5 veces la fuerza tangencial. El eje se verificó por flexión y torsión combinadas, incluyendo factores de choque y reducción por chavetero.

Magnitud	Resultado
Masa estimada del rotor	18.63 kg
Torque nominal	42.2 N·m
Carga radial de correa	1055 N
Momento flector máximo	79.0 N·m
Diámetro con factor de chavetero	34.0 mm
Diámetro normalizado adoptado	35 mm
Primera velocidad crítica estimada	5262 rpm
Capacidad dinámica mínima de rodamiento	14.3 kN

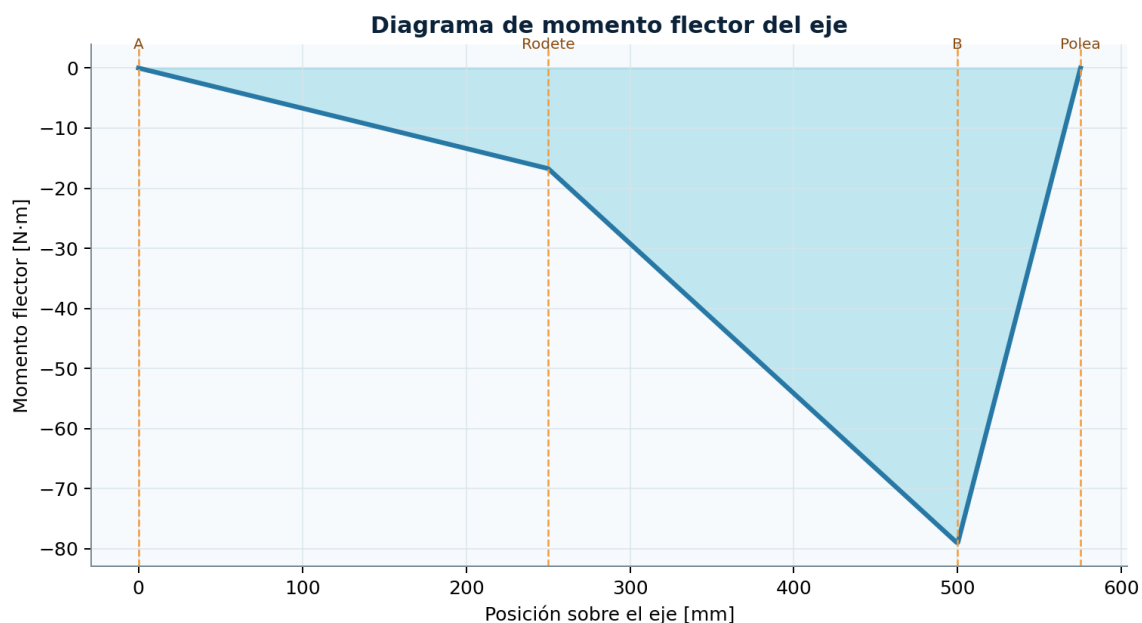


Figura 5. Diagrama de momento empleado en el predimensionamiento del eje.

La razón entre la primera velocidad crítica estimada y la velocidad de operación es 4.78. Esta comprobación es simplificada y debe reemplazarse por un análisis modal del conjunto eje-rotor-rodamientos cuando se definan rigideces reales y masas de polea.

6. Leyes de afinidad y modelo a escala

Para una familia geoméricamente semejante, el caudal varía con nD^3 , la presión con n^2D^2 y la potencia con n^3D^5 . Estas relaciones permiten anticipar cambios de operación y diseñar un prototipo de laboratorio.

$$Q_2/Q_1 = (n_2/n_1)(D_2/D_1)^3 \quad | \quad \Delta p_2/\Delta p_1 = (n_2/n_1)^2(D_2/D_1)^2 \quad | \quad P_2/P_1 = (n_2/n_1)^3(D_2/D_1)^5$$

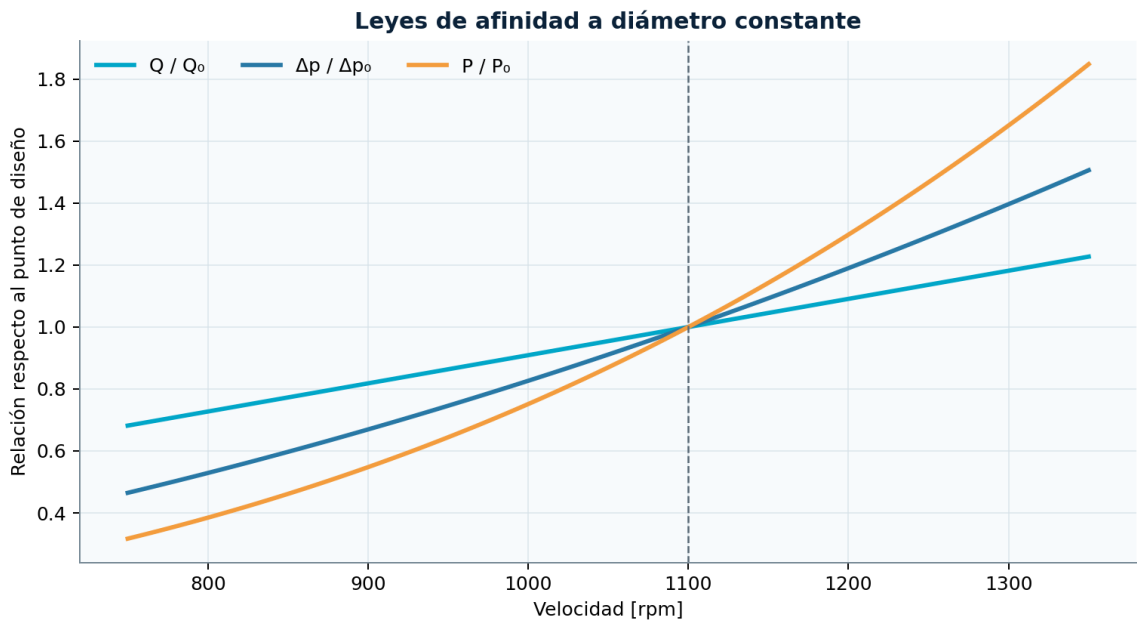


Figura 6. Sensibilidad del caudal, presión y potencia frente a las rpm.

Modelo D = 0.30 m	RPM	Caudal	Presión	Potencia eje
Misma rpm	1100	0.375 m³/s	220.6 Pa	0.152 kW
Misma velocidad periférica	2200	0.750 m³/s	882.6 Pa	1.215 kW

Las leyes de afinidad no garantizan semejanza exacta cuando cambian el número de Reynolds, holguras relativas, rugosidad o condiciones de entrada. Por ello, el modelo a escala debe documentar dichas desviaciones.

7. Geometría 3D e interfaz de inspección

Se generaron mallas OBJ en milímetros para el rodete, la voluta y el conjunto. La malla completa contiene más de 12 000 vértices y 16 000 caras. La interfaz web reconstruye la geometría con Three.js y permite revisar la disposición sin instalar software CAD.

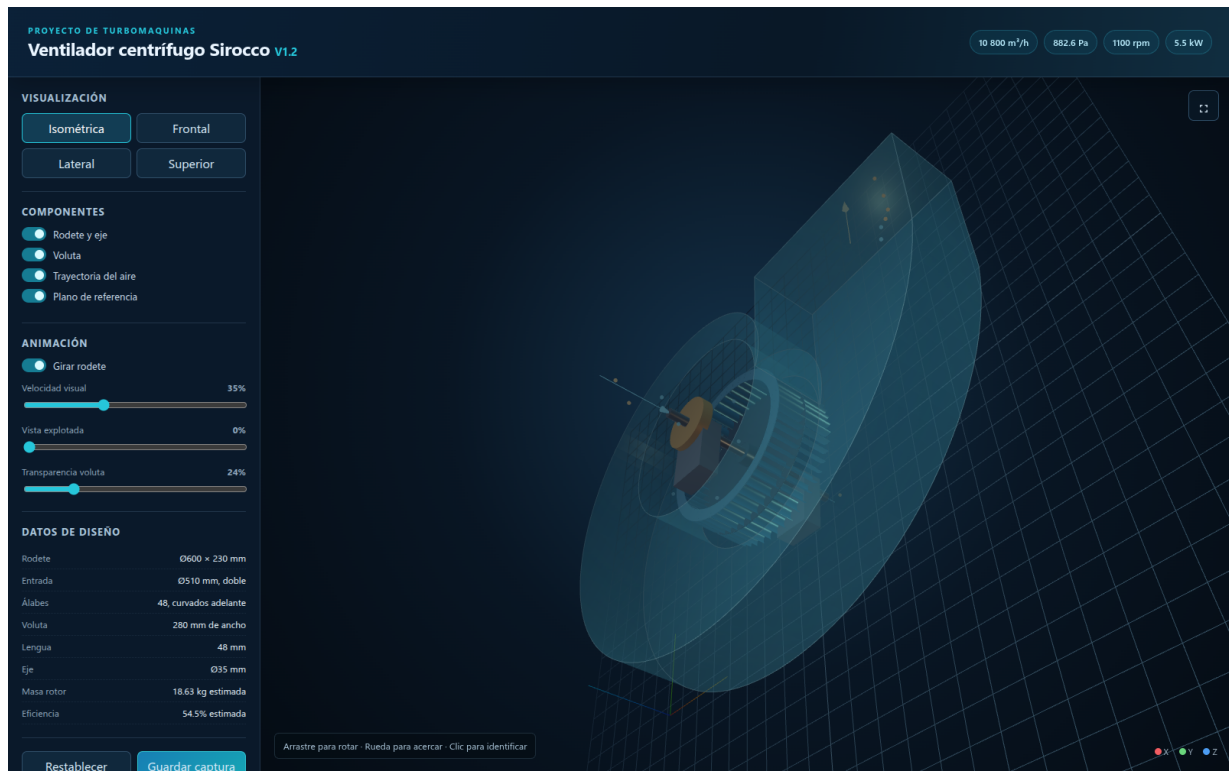


Figura 7. Interfaz 3D autónoma con controles de visualización y datos de diseño.

Funciones incluidas

- Rotación, zoom y vistas frontal, lateral, superior e isométrica.
- Activación independiente de rodete, voluta, flujo, soportes y rejilla.
- Animación del rodete, vista explosionada, transparencia y captura PNG.
- Identificación de componentes mediante clic y panel de parámetros.

Ejecución portátil

En Windows se abre **ABRIR_MODELO_3D.bat**. El archivo BAT localiza el proyecto mediante **%~dp0** y abre **10_interfaz_3d/index.html** en el navegador predeterminado. No requiere Python, Node.js ni conexión a Internet. En Linux y macOS se abre directamente el mismo archivo HTML; el formato BAT es específico de Windows.

8. Archivos reproducibles y verificación

La entrega se organizó para que los cálculos, geometrías y resultados puedan regenerarse desde el repositorio:

Ruta	Contenido
08_software/calculo_sirocco.py	Cierre aerodinámico y exportación de resultados
08_software/calculo_mecanico_sirocco.py	Masa, eje, cargas y rodamientos
08_software/generar_geometria_cad.py	DXF, SVG y parámetros 2D
08_software/generar_modelo_3d.py	Mallas OBJ, MTL y datos de interfaz
08_software/generar_reporte_pdf.py	Gráficos y memoria técnica PDF
07_modelos_3d/	Rodete, voluta y conjunto en formato OBJ
10_interfaz_3d/	Visor web autónomo
09_reporte/	PDF y figuras de presentación

Comandos de regeneración

```
python3 08_software/calculo_sirocco.py --exportar 06_calculos/resultados_v1
python3 08_software/generar_geometria_cad.py --salida 07_planos
python3 08_software/generar_modelo_3d.py --salida 07_modelos_3d
python3 08_software/generar_reporte_pdf.py
python3 -m pytest -q 08_software
```

Criterios de verificación

- Consistencia de conversiones, potencia y presión.
- Crecimiento monótono del área de la voluta.
- Leyes de semejanza y efecto de cambios de rpm.
- Geometría de 48 álabes, eje de 35 mm y archivos 3D válidos.
- Ausencia de dependencias remotas en la interfaz web.

9. Conclusiones y trabajo pendiente

Conclusiones

- El punto de 10 800 m³/h y 882.6 Pa puede abordarse preliminarmente con un rodete Sirocco de 600 mm a 1100 rpm.
- La potencia de eje calculada es 4.86 kW; el motor de 5.5 kW conserva margen sin justificar aumentos arbitrarios de velocidad.
- La voluta de 280 mm de ancho y descarga 280 × 714 mm satisface el área definida para 15 m/s.
- El rotor estimado de 18.63 kg conduce a un eje preliminar de 35 mm y rodamientos de al menos 14.3 kN de capacidad dinámica.
- La interfaz autónoma y las mallas OBJ permiten comunicar y revisar el diseño sin depender de un programa CAD específico.

Trabajo pendiente antes de fabricar

Prioridad	Actividad	Resultado esperado
Alta	CFD estacionario y transitorio	Curva Q-Δp, eficiencia, separación y carga en la lengua
Alta	FEA de álabes, disco y soldaduras	Tensiones, deformaciones, fatiga y modos propios
Alta	Definir tolerancias y proceso	Planos de fabricación, soldadura y balanceo
Media	Seleccionar rodamientos y correas comerciales	Vida L10, tensado, guardas y mantenimiento
Media	Construir prototipo instrumentado	Curvas de presión, potencia, vibración y ruido

Advertencia final

El modelo actual sirve para presentación académica, coordinación y predimensionamiento. No debe utilizarse como única base para fabricar u operar un rotor a velocidad sin una revisión profesional de seguridad, resistencia, contención, balanceo y cumplimiento normativo.

Referencias técnicas

- [1] AMCA International. Derivation of the Fan Laws. Documento técnico sobre relaciones de afinidad para ventiladores.
<https://www.amca.org/assets/resources/public/pdf/White%20Papers/2020%20-%20Derivation%20of%20the%20Fan%20Laws.pdf>
- [2] Greenheck Fan Corporation. Installation, Operation and Maintenance Manual. Recomendaciones generales de instalación y seguridad para ventiladores centrífugos.
https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Original/10001/482886_dgdgxtsuvsu_iom_Rev5_September2022.pdf
- [3] Hao et al. Investigación sobre optimización y desempeño aerodinámico de ventiladores centrífugos multialabe. DOI: 10.1177/0020294020932360
- [4] Wang et al. Estudio de flujo interno y desempeño en ventiladores centrífugos. DOI: 10.1115/1.4056279
- [5] Wang, Ju y Zhang. Optimización multidisciplinaria aplicada a ventiladores centrífugos. DOI: 10.1007/s00158-020-02801-2
- [6] Scripts, memorias y geometrías del proyecto. Repositorio GitHub del Grupo 2, revisión V1.2.

Nota sobre las fuentes

Las referencias se usan para sustentar principios generales y orientar la siguiente fase. Los resultados numéricos de esta memoria provienen de los scripts incluidos en el proyecto y de las hipótesis declaradas; no se presentan como resultados experimentales ni como certificación AMCA.